

Многие фантазии об ИИ и роботах нереалистичны

Zhihu · 2025-12-06

Под каждым вопросом о переносе промышленности, полных производственных цепочках, индустриализации полно мнений, что автоматизация сделает физический труд на заводах незначимым. Эта точка зрения используется для доказательства: 1) китайской промышленности не нужно переноситься; 2) преимущество дешёвой рабочей силы слаборазвитых стран не сработает; 3) и т.д.

После выпуска ChatGPT способности ИИ породили много фантазий. Многие считают, что ИИ лишит работы подавляющее большинство белых воротничков. Аналогично, автопилот и роботы лишат работы синих воротничков. Человеческий труд станет излишним, большинство останется без работы, и в итоге проблему распределения придётся решать такими институтами, как базовый доход.

Некоторые даже верят заявлениям Маска, Альтмана и им подобных, что AGI — общий искусственный интеллект — вот-вот появится. А AGI как мозг, поставленный на работа, даёт общего робота. Плюс всякие робототехнические компании устраивают разные эффектные демонстрации, и многие верят, что «будущее уже наступило».

Сегодня мы не будем обсуждать, как после появления общего робота будет эволюционировать капиталистическая цивилизация. Вопрос большой, обсудим позже. Эта статья посвящена ограничениям нынешней волны развития технологий ИИ и роботов.

Большие языковые модели (LLM)

Поскольку я на работе использую большие модели для автоматизации некоторых задач, в реальном применении я обнаружил следующие особенности их возможностей:

- 1) Особенно хорошо работают при большом входе токенов и малом выходе: выбор API, извлечение параметров, планирование задач с добавлением обширного контекстного промпта.
- 2) Большой вход, большой выход, но без творческого компонента: например, перевод.
- 3) Малый вход, большой выход, без требований к логике: например, литературно-художественное творчество.

Эти работы уже в значительной степени могут заменить человеческий труд. Но интеграция этих возможностей LLM в рабочие процессы сама по себе требует большой настройки — будь то кастомные промпты или дообучение моделей. Причём модели после начала этого года, похоже, не сильно

продвинулись. Сколько ни дообучай, ни оптимизируй, ни применяй инженерные методы, фактический коммерческий результат с 90% точностью — уже хорошо.

Например, мы рассматривали прямое генерирование кода по описанию требований, причём выбирали модель, специально обученную для кодинга. Но на деле, если фоновой информации недостаточно, написанный код вечно чего-то недобирает; получить приемлемый код можно только через непрерывный диалог. И «приемлемый код» здесь лишь означает, что базовые кейсы проходят, не гарантируя отсутствия багов. Пользовавшиеся знают: код от ИИ полон багов. Продукты на таком «LLM-мозге», способные заменить человека, невозможны.

Что может заменить LLM? Разных 客服... различные службы поддержки, беловоротничковые процессы. Потому что многие работы — это, по сути, извлечение параметров из естественного языка клиентов или смежников и заполнение какой-то ИТ-системы; такие работы заменить LLM действительно легко. Но только и всего; заставить большую модель лишить работы большинство белых воротничков невозможно.

Недавние отчёты, доказывающие пузырь ИИ, указывают на эту же проблему.

Например, отчёт MIT: 95% предприятий с генеративным ИИ терпят неудачу — то есть хотя многие компании на волне внедряют ИИ, на деле он не работает. Есть ещё несколько подобных отчётов, выводы примерно одинаковы.

Search

FORTUNE

Home

News

Fortune 500

Tech

Finance

Leadership

Lifestyle

Rankings

Multimedia

NEWSLETTERS • CFO DAILY

MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



By Sheryl Estrada

Senior Writer And Author Of CFO Daily

Add us on





August 18, 2025, 6:54 AM ET



知乎 @最最遥远的路

Кто-то скажет: а разве возможности больших моделей не будут расти дальше? Продолжать штабелировать GPU, увеличивать параметры, обучать всё более крупные модели. На деле путь «большой силы» через scaling law для больших моделей уже упёрся в потолок.

Рекомендую статью инженера Google:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

В статье собраны 25 недавних работ, доказывающих — от невозможности контроля галлюцинаций, исчерпания данных, ограничений синтетических данных, Performance Plateaus and Diminishing Returns (плато производительности и убывающая отдача при масштабировании) до ограничений выравнивания, — что LLM-ИИ на текущей архитектуре таков, каков есть, и продолжать улучшать его через scaling law трудно.

Например, следующая статья говорит о непропорциональности параметров и отдачи. Между размером модели и ростом производительности логарифмическая связь: каждый двойной рост размера модели даёт всё меньше пользы.

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may be more crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints <https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

Следующая статья доказывает: галлюцинации неизбежны, заставить их исчезнуть невозможно. Это не архитектура LLM, а следствие агрегации информации, поэтому неизбежно.

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage's proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel's incompleteness in mathematics, Heisenberg's uncertainty in physics, and Arrow's impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental settings for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

Остальные статьи заинтересованный читатель может почитать сам.

Любопытно, что автор GPT Илья Суцкевер недавно тоже говорит: эпоха scaling закончилась, пора возвращаться в лабораторию и исследовать новые архитектуры. Другими словами, нынешний всплеск коммерческого внедрения ИИ завершён; снова в лабораторию, до следующего технологического прорыва, который откроет новый цикл коммерческого бума. У него могут быть свои мотивы так говорить, но в отрасли это говорили и раньше. Просто именно он — автор Scaling Law, поэтому его «приговор» авторитетен.

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▾



Роботы

Самая горячая идея о роботах сейчас: человекоподобные роботы смогут адаптироваться к целой инфраструктуре, построенной вокруг человека-рабочего, и плавно заменить человеческий труд. Как только человекоподобный робот переживёт свой «момент ChatGPT», миллиарды работников физического труда в мире можно будет заменить — это будет огромный рынок.

Сам я не занимаюсь роботами, опыта нет. Но я всегда скептически относился к разговорам, что роботы сделают конвейерных рабочих лишними.

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



📷 Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

Но прошло 9 лет — заменили ли роботы рабочих швейных фабрик Бангладеш и Вьетнама? Нет. Только в Бангладеш 5 млн швейников.

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

Недавно я наткнулся на статью профессора робототехники MIT Родни Брукса. Он член Австралийской академии наук, директор лаборатории компьютерных наук и ИИ MIT, один из основателей iRobot; десятилетия работы в робототехнике — в академии и промышленности; абсолютно профи.

В статье «Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity» он называет две важные причины:

1. Современное обучение человекоподобных роботов основано на зрении, но ловкость человеческой руки зависит не только от зрения, но и от осязания. Система, обученная без тактильных данных, вряд ли достигнет ловкости «руки». А сложность этого пути в том, что тактильные обучающие данные гораздо труднее получить, чем визуальные. Нынешние лабораторные исследования ещё очень начальные, о реальной коммерциализации речи нет.

2. Возможности современных человекоподобных роботов ограничены; они не могут сразу заменить человека, поэтому должны работать вместе с человеком. Но работа человекоподобного робота и человека в одном рабочем пространстве, в тесной близости, очень опасна. Его совет: не подходить близко к человекоподобным роботам полного размера...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

По его техническому прогнозному посту Predictions Scorecard, 2025 January 01:

1) До 2030 года гибкая роборука невозможна; он надеется, что получится к 2040 году.

Dexterous robot hands generally available.	NET 2030 BY 2040 (I hope!)	Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.
--	-------------------------------	--

2) Робот уровня кошки или собаки не появится до 2048 года.

A robot that seems as intelligent, as attentive, and as faithful, as a dog.	NET 2048	This is so much harder than most people imagine it to be--many think we are already there; I say we are not at all there.
---	----------	---

3) Робот, понимающий человека как шестилетний ребёнок, не появится при его жизни (до 2050 года).

A robot that has
any real idea
about its own
existence, or the
existence of
humans in the
way that a six
year old
understands
humans.

知乎 @最最遥远的路

Этот прогноз постоянно корректируется по состоянию отрасли, но ясно одно: нынешние человекоподобные роботы, нацеленные на коммерциализацию, вообще не обладают способностью заменить человека; даже вопрос о том, смогут ли они реально войти на человеческие рабочие места и помогать людям, под большим вопросом.

Автопилот

Автопилот — самая зрелая из ИИ-приложений; многим кажется, что через несколько лет профессия водителя исчезнет. Но отраслевые эксперты так не считают.

Оценка Родни Брукса: полная коммерциализация автопилота невозможна до 2045 года. Нынешние «коммерческие» автомобили с автопилотом либо имеют водителя-страховщика, либо управляются оператором из центра — это не настоящий автопилот.

The majority of US
cities have the
majority of their
downtown under
such rules.

知乎 @最最遥远的路

Хайп вокруг автопилота уже был несколько волн; сейчас — новейшая.

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

Автопроизводители годами рекламируют полностью автономное вождение, как китайские автокомпании заявляют, что достигли L3, — на деле L3 достигается лишь в XX сценариях, и после кучи оговорок это уже не L3.

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

- NVIDIA to introduce level-4 enabling system by 2018 (2017)
- NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by 2018, expand to 10 cities around world by 2020 (2016)
- Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by 2019 (2016)
- Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by 2021 (2016) ←
- Volkswagen expects first self driving cars on the market by 2019 (2016)
- GM: Autonomous cars could be deployed by 2020 or sooner (2016) ←
- BMW to launch autonomous iNext in 2021 (2016) ←
- Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by 2020 (2016) ←
- Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by 2019 (2016)
- First autonomous Toyota to be available in 2020 (2015) ←
- Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by 2018, approved by 2021 (2015)
- US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by 2025 (2015)
- Uber fleet to be driverless by 2030 (2015) ←
- Ford CEO expects fully autonomous cars by 2020 (2015) ←
- Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in 2017 (2014)
- Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by 2024 says Director of Research and Technology (2014)
- Fully autonomous vehicles could be ready by 2025, predicts Daimler chairman (2014) ←
- Nissan to provide fully autonomous vehicles by 2020 (2013) ←
- Truly autonomous cars to populate roads by 2028-2032 estimates insurance think tank executives (2013)
- Continental to make fully autonomous driving a reality by 2025 (2012)

Закключение

При упёршемся в потолок Scaling Law пределы остальных ИИ-приложений фактически определены. И роботы, и автопилот для достижения человеческой ловкости требуют не только восприятия, но и способности рассуждать. Рассуждение либо на правилах, либо на нейросетях. На правилах — всегда остаются неучтённые краевые сценарии; на нейросетях — как решать неточности. В сфере цифровой работы белых воротничков, возможно, есть что пробовать. В сфере физического труда, где речь о безопасности жизни, сама проблема — как внедрять. Но без внедрения как получать данные для дальнейшего обучения? Курица и яйцо — что раньше?

Развитие ИИ, роботов, автопилота и прочих технологий в принципе должно быть на пользу человечеству; но если эти технологии используются лишь в целях капитала, они могут принести человечеству бедствия. К счастью, технологии развиваются не так мощно, как хвастают Маск и компания; у человечества ещё есть шанс развивать и применять ИИ в лучшем общественном строе.

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>

Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>